

Kümeler

Ham bilgi notu — küme işlemleri, Venn şeması, eleman sayısı bağıntıları ve alt küme; 45 soruluk çalışma fasikülü

Sınav / Ders	TYT · Matematik
Konu	Kümeler
Kazanımlar	Kümelerde işlemleri uygular; Venn şemasıyla problem çözer; eleman sayısı bağıntılarını kullanır.
Bu notta ne var	Küme kavramı ve gösterimleri, alt küme ve öz alt küme, birleşim-kesişim-fark-tümleyen, De Morgan kuralları, eleman sayısı bağıntıları, Venn şeması problemleri, 45 alıştırma
Nasıl çalışılır	Küme problemleri Venn şemasıyla çözülür. Şemayı çizmeden denklem kurmaya çalışma; en içteki bölgeden dışa doğru doldurmayı alışkanlık hâline getir.

İÇİNDEKİLER

- 1 Temel Kavramlar
- 2 Alt Küme
- 3 Küme İşlemleri
- 4 Venn Şemasıyla Problem Çözme
- 5 Dr. Koç Çalışma Fasikülü — 45 Alıştırma
- 6 Cevap Anahtarı

1

Temel Kavramlar

- **Küme:** İyi tanımlanmış nesneler topluluğudur. Kümeyi oluşturan her nesneye **eleman** denir.
- **Gösterimler:** Liste ($A = \{1, 2, 3\}$), **ortak özellik** ($A = \{x : x, 4\text{'ten küçük sayma sayısı}\}$), **Venn şeması**.
- **Bir küme aynı elemanı iki kez içermez.** $\{1, 2, 2, 3\}$ kümesinin eleman sayısı **3**'tür.
- **Kümelerde sıra önemli değildir:** $\{1, 2, 3\}$ ile $\{3, 1, 2\}$ **aynı** kümedir.
- **Boş küme ($\emptyset$):** Hiç elemanı olmayan kümedir. $s(\emptyset) = 0$ 'dır.
- **Evrensel küme (E):** Üzerinde çalışılan bütün elemanları içeren kümedir.
- $s(A)$: A kümesinin **eleman sayısı**.

TUZAK — Boş Küme Gösterimi

Boş küme $\emptyset$ ya da $\{ \}$ biçiminde yazılır. $\{\emptyset\}$ gösterimi **boş küme DEĞİLDİR**; bu, **içinde boş küme bulunan** bir kümedir ve **1 elemanlıdır**. Aynı şekilde $\{0\}$ da boş küme değildir, 1 elemanlıdır.

2

Alt Küme

Şema 1 — Alt küme sayıları nereden geliyor?



n elemanlı bir kümenin her elemanı için "**alsam mı almasam mı**" diye iki seçenek vardır; bu yüzden toplam alt küme sayısı 2^n 'dir. Boş küme ve kümenin kendisi de alt kümedir — özalt küme sayısında yalnızca **kendisi** çıkarılır.

ALT KÜME SAYILARI

$$\begin{aligned} \text{Alt küme sayısı} &= 2^n \\ \text{Öz alt küme sayısı} &= 2^n - 1 \\ r \text{ elemanlı alt küme sayısı} &= C(n, r) \end{aligned}$$

n Kümenin **eleman sayısı**
Öz alt küme Kümenin **kendisi hariç** bütün alt kümeleri
Kural **Boş küme her kümenin alt kümesidir**

Her küme kendisinin alt kümesidir ama **öz alt kümesi değildir**. Bu yüzden öz alt küme sayısı **bir eksiktir**.

- $A \subseteq B$: A'nın her elemanı B'de de varsa A, B'nin **alt kümesidir**.
- **Boş küme her kümenin alt kümesidir.**
- **En az bir elemanlı alt küme sayısı:** $2^n - 1$ (boş küme çıkarılır).
- **Belirli bir elemanı bulunduran alt küme sayısı:** $2^{(n-1)}$.
- **Belirli bir elemanı bulundurmeyen alt küme sayısı da:** $2^{(n-1)}$.

ALT KÜME SAYISI

5 elemanlı bir kümenin alt küme sayısı, öz alt küme sayısı ve **3 elemanlı** alt küme sayısı kaçtır?

- Alt küme sayısı: $2^n = 2^5 = 32$.
- Öz alt küme sayısı: $2^5 - 1 = 31$.
- 3 elemanlı alt küme sayısı: $C(5, 3) = (5 \times 4 \times 3) / (3 \times 2 \times 1) = 60/6 = 10$.

32 alt küme, 31 öz alt küme, 10 tane 3 elemanlı alt küme.

3

Küme İşlemleri

İşlem	Tanımı	Okunuşu
$A \cup B$	A'da veya B'de bulunan elemanlar	A birleşim B
$A \cap B$	Hem A'da hem B'de bulunan elemanlar	A kesişim B
$A - B$	A'da olup B'de olmayan elemanlar	A fark B
A' (tümleyen)	E'de olup A'da olmayan elemanlar	A tümleyen

ELEMEN SAYISI BAĞINTILARI

$$s(A \cup B) = s(A) + s(B) - s(A \cap B)$$

$$s(A - B) = s(A) - s(A \cap B)$$

$$s(A') = s(E) - s(A)$$

Birleşim Kesişim **iki kez sayıldığı için bir kez çıkarılır**

Ayrık kümeler $A \cap B = \emptyset$ ise $s(A \cup B) = s(A) + s(B)$

Üç küme için: $s(A \cup B \cup C) = s(A) + s(B) + s(C) - s(A \cap B) - s(A \cap C) - s(B \cap C) + s(A \cap B \cap C)$. İkişerli kesişimler çıkarılır, üçlü kesişim **geri eklenir**.

Şema 2 — İki kümeli Venn bölgeleri



İki kümeli bir Venn şemasında **dört bölge** vardır. Problem çözerken bu dört bölgeyi ayrı ayrı adlandır.

- De Morgan kuralları:** $(A \cup B)' = A' \cap B'$ ve $(A \cap B)' = A' \cup B'$. Tümleyen alınınca **birleşim kesişime, kesişim birleşime** dönüşür.
- $A - B = A \cap B'$ — fark işlemi, kesişim ve tümleyenle yazılabilir.
- $A \subseteq B$ ise: $A \cap B = A$, $A \cup B = B$, $A - B = \emptyset$.

4

Venn Şemasıyla Problem Çözme

DR. KOÇ TAKTİĞİ — Venn Problemi Çözme Sırası

Küme problemlerinin tamamı aynı sırayla çözülür:

- 1) İki (ya da üç) daire çiz, dışına dikdörtgen (evrensel küme).
- 2) **EN İÇTEKİ bölgeden başla** — üç kümede ortak olan, iki kümede ortak olan... Dıştan içe doğru gitmek hata doğurur.
- 3) Verilen sayıları **uygun bölgelere** yerleştir; bilinmeyen bölgelere **x** de.
- 4) 'Yalnız A' ifadesi **kesişimi içermez**; 'A' ifadesi **içerir**. Bu ayrımı her seferinde kontrol et.
- 5) Bütün bölgelerin toplamı **evrensel kümeye** eşit olacak biçimde denklem kur.

İKİ KÜMELİ VENN PROBLEMİ

Bir sınıfta **30 öğrenci** vardır. **18 öğrenci matematik**, **15 öğrenci fizik** dersini seviyor. **5 öğrenci hiçbirini** sevmiyor. **Her ikisini de** seven kaç öğrenci vardır?

1. Hiçbirini sevmeyen 5 kişi dışarıda → **en az birini seven**: $30 - 5 = 25$ kişi. Bu, $s(M \cup F)$ 'dir.
2. Bağlantıyı yaz: $s(M \cup F) = s(M) + s(F) - s(M \cap F)$.
3. $25 = 18 + 15 - s(M \cap F)$.
4. $25 = 33 - s(M \cap F) \rightarrow s(M \cap F) = 33 - 25$.

Her ikisini de seven 8 öğrenci vardır.

YALNIZ BİR KÜMEDE OLANLAR

Yukarıdaki soruda **yalnız matematik** seven kaç öğrenci vardır?

1. 'Yalnız matematik' = matematik sevenler **eksi** ikisini de sevenler.
2. $s(M - F) = s(M) - s(M \cap F)$.
3. $= 18 - 8$.

Yalnız matematik seven 10 öğrenci vardır.

TUZAK — 'Yalnız' Kelimesi Her Şeyi Değiştirir

'**Matematik seven 18 kişi**' ifadesi, fizik de sevenleri **içerir**. '**Yalnız matematik seven**' ifadesi ise **kesişimi içermez**. Soruda 'yalnız', 'sadece', 'yalnızca' kelimelerini gördüğünde **kesişimi çıkarman gerektiğini** hatırla. Bu tek kelime, sorunun cevabını tamamen değiştirir.

ÜÇ KÜMELİ PROBLEM

Bir grupta **A dersini 20**, **B dersini 18**, **C dersini 15** kişi alıyor. **A ve B'yi 8**, **A ve C'yi 7**, **B ve C'yi 6**, **üçünü birden 4** kişi alıyor. Toplam kaç kişi vardır? (Herkes en az bir ders alıyor.)

1. Üç küme bağlantısını yaz: $s(A \cup B \cup C) = s(A) + s(B) + s(C) - s(A \cap B) - s(A \cap C) - s(B \cap C) + s(A \cap B \cap C)$.
2. Tekli toplam: $20 + 18 + 15 = 53$.
3. İkili kesişimler toplamı: $8 + 7 + 6 = 21$ (çıkarılır).
4. Üçlü kesişim: **4** (geri eklenir).
5. $53 - 21 + 4 = 36$.

Grupta 36 kişi vardır.

EZBER KARTI — Sınav Öncesi Son Bakış

- Kümede tekrar ve sıra önemli değildir.
- $\{\emptyset\}$ boş küme değildir, 1 elemanlıdır.
- Alt küme = 2^n , öz alt küme = $2^n - 1$.
- Belirli bir elemanı **bulunduran** alt küme sayısı: $2^{(n-1)}$.
- $s(A \cup B) = s(A) + s(B) - s(A \cap B)$.
- $s(A - B) = s(A) - s(A \cap B)$.
- Üç kümede: tekliiler **toplanır**, ikililer **çıkarılır**, üçlü **eklenir**.
- **De Morgan**: tümleyen alınınca **birleşim ve kesişim yer değiştirir**.
- 'Yalnız' kelimesi **kesişimi dışlar** — en kritik ayırım budur.

5

Dr. Koç Çalışma Fasikülü — 45 Alıştırma

Her problemde **Venn şemasını çiz**. 'Yalnız', 'en az', 'en çok', 'hiçbiri' kelimelerinin altını çiz — bunlar hangi bölgeyi istediğini söyler.

1. Küme ve eleman kavramlarını tanımlayınız.

2. Kümelerin üç gösterim biçimini yazınız.

3. $\{1, 2, 2, 3\}$ kümesinin eleman sayısı kaçtır? Neden?

4. $\{1, 2, 3\}$ ile $\{3, 1, 2\}$ aynı küme midir?

5. Boş kümenin gösterimlerini yazınız. Eleman sayısı kaçtır?

6. $\{\emptyset\}$ kümesinin eleman sayısı kaçtır? Boş küme midir?

7. $\{0\}$ kümesi boş küme midir?

8. Evrensel küme nedir?

9. Alt küme tanımını yazınız.

10. Boş küme her kümenin alt kümesi midir?

11. Bir küme kendisinin alt kümesi midir? Öz alt kümesi midir?

12. n elemanlı bir kümenin alt küme sayısı kaçtır?

13. n elemanlı bir kümenin öz alt küme sayısı kaçtır?

14. 5 elemanlı bir kümenin alt küme sayısı kaçtır?

15. 5 elemanlı bir kümenin öz alt küme sayısı kaçtır?

16. 5 elemanlı bir kümenin 3 elemanlı alt küme sayısı kaçtır?

17. En az bir elemanlı alt küme sayısı nasıl bulunur?

18. Belirli bir elemanı bulunduran alt küme sayısı kaçtır?

19. 6 elemanlı bir kümenin, belirli bir elemanı bulunduran kaç alt kümesi vardır?

20. Birleşim işlemini tanımlayınız.

21. Kesişim işlemini tanımlayınız.

22. Fark işlemini tanımlayınız.

23. Tümlenme işlemini tanımlayınız.

24. $s(A \cup B)$ bağıntısını yazınız.

25. Kesişimin neden çıkarıldığını açıklayınız.

26. $s(A - B)$ bağıntısını yazınız.

27. Ayırık kümelerde $s(A \cup B)$ neye eşittir?

28. $s(A) = 12$, $s(B) = 9$, $s(A \cap B) = 4$ ise $s(A \cup B)$ kaçtır?

29. Aynı verilerle $s(A - B)$ kaçtır?

30. Üç küme için birleşim bağıntısını yazınız.

31. Üç kümede üçlü kesişim neden geri eklenir?

32. De Morgan kurallarını yazınız.

33. $A - B$ ifadesini kesişim ve tümleyenle yazınız.

34. $A \subseteq B$ ise $A \cap B$, $A \cup B$ ve $A - B$ neye eşittir?

35. Venn problemi çözerken hangi bölgeden başlanır?

36. 'Yalnız A' ile 'A' ifadeleri arasındaki fark nedir?

37. 30 kişilik sınıfta 18 matematik, 15 fizik seviyor, 5 kişi hiçbirini sevmiyor. İkisini de seven kaç kişidir?

38. Aynı soruda yalnız matematik seven kaç kişidir?

39. Aynı soruda yalnız fizik seven kaç kişidir?

40. Bir grupta A'yı 20, B'yi 18, C'yi 15 kişi alıyor; ikili kesişimler 8, 7, 6; üçlü kesişim 4 ise toplam kaç kişidir?

41. Aynı soruda yalnız A dersini alan kaç kişidir?

42. 40 kişilik grupta 25 kişi çay, 20 kişi kahve içiyor, 8 kişi ikisini de içiyor. Hiçbirini içmeyen kaç kişidir?

43. Aynı soruda yalnız çay içen kaç kişidir?

44. $s(E) = 50$, $s(A) = 30$ ise $s(A')$ kaçtır?

45. Bir Venn probleminde 'en az birini' ifadesi hangi bölgeyi gösterir?

6

Cevap Anahtarı

Önce soruları kendi cümlelerinle yanıtla, sonra buraya bak. Cevabın birebir aynı olmak zorunda değil; **anahtar kavramı** yakalayıp yakalamadığına bak.

1. **Küme**, iyi tanımlanmış nesneler topluluğudur. **Eleman**, kümeyi oluşturan her bir nesnedir.
2. **Liste**, **ortak özellik** ve **Venn şeması** yöntemi.
3. **3'tür**. Bir küme **aynı elemanı iki kez içermez**.
4. **Evet aynıdır**. Kümede **sıra önemli değildir**.
5. $\emptyset$ ya da $\{ \}$. Eleman sayısı **0'dır**.
6. **1'dir**. **Boş küme değildir**; içinde boş kümeyi eleman olarak bulunduran bir kümedir.
7. **Değildir**; 1 elemanlıdır (elemanı sıfırdır).
8. Üzerinde çalışılan **bütün elemanları içeren** kümedir.
9. A'nın **her elemanı** B'de de varsa A, B'nin alt kümesidir ($A \subseteq B$).
10. **Evet**, boş küme her kümenin alt kümesidir.
11. Kendisinin alt kümesidir, ama **öz alt kümesi değildir**.
12. 2^n .
13. $2^n - 1$.
14. $2^5 = 32$.
15. $2^5 - 1 = 31$.
16. $C(5,3) = 10$.
17. $2^n - 1$ (boş küme çıkarılır).
18. $2^{(n-1)}$.
19. $2^5 = 32$.
20. A'da **veya** B'de bulunan elemanların kümesidir.
21. **Hem** A'da **hem** B'de bulunan elemanların kümesidir.
22. A'da olup **B'de olmayan** elemanların kümesidir.
23. Evrensel kümede olup **A'da olmayan** elemanların kümesidir.
24. $s(A \cup B) = s(A) + s(B) - s(A \cap B)$.
25. Kesişimdeki elemanlar **hem A'da hem B'de** sayıldığı için **iki kez** eklenmiş olur; bir kez çıkarılarak düzeltilir.
26. $s(A - B) = s(A) - s(A \cap B)$.
27. $s(A) + s(B)$ (kesişim boş olduğu için).
28. $12 + 9 - 4 = 17$.
29. $12 - 4 = 8$.
30. $s(A) + s(B) + s(C) - s(A \cap B) - s(A \cap C) - s(B \cap C) + s(A \cap B \cap C)$.
31. Üçlü kesişim, tekli toplamlarda **üç kez** eklenmiş, ikili kesişimlerde **üç kez** çıkarılmıştır; net sıfır kaldığı için **bir kez** geri eklenir.
32. $(A \cup B)' = A' \cap B'$ ve $(A \cap B)' = A' \cup B'$.
33. $A - B = A \cap B'$.
34. $A \cap B = A$, $A \cup B = B$, $A - B = \emptyset$.
35. **En içteki bölgeden** (üçlü kesişimden) başlanır, dışa doğru ilerlenir.
36. 'A' ifadesi kesişimi **içerir**; 'yalnız A' ifadesi kesişimi **içermez**.
37. En az birini seven $25 \rightarrow 25 = 18 + 15 - x \rightarrow x = 8$.
38. $18 - 8 = 10$.
39. $15 - 8 = 7$.
40. $53 - 21 + 4 = 36$.
41. $20 - 8 - 7 + 4 = 9$.
42. $s(\check{C} \cup K) = 25 + 20 - 8 = 37 \rightarrow 40 - 37 = 3$ kişi.

43. $25 - 8 = 17$.

44. $50 - 30 = 20$.

45. **Birleşim** ($A \cup B$) bölgesini; yani hiçbirinde olmayanlar dışındaki herkesi gösterir.